

**ANALISIS SISTEM SINKRONISASI PEMBANGKIT GENSET
DAN TURBIN PADA PABRIK PT.SRIWIJAYA PALM OIL
INDONESIA ANALYSIS OF THE SYNCHRONIZATION SYSTEM
OF GENSET AND TURBINE POWER GENERATION AT PT.
SRIWIJAYA PALM OIL INDONESIA**

Arief Pratama¹⁾, Dina Fitria, ST., MT.²⁾, Moh. Wahyu A, ST., MT.³⁾

Mahasiswa Fakultas Teknik Elektro Universitas Tridinanti,

²⁾Dosen Fakultas Teknik Elektro Universitas
Tridinanti, Gmail : ariefpratama961@gmail.com

Abstract - Synchronization between power generators is a crucial process in industrial electrical systems, especially for facilities that operate multiple power sources. PT Sriwijaya Palm Oil Indonesia utilizes two primary generating units: a 400 kW diesel generator and a 1250 kW steam turbine, both of which must be synchronized before being connected to the main busbar of the plant. This study aims to analyze the performance and efficiency of the synchronization system, which relies mainly on manual and semi-automatic methods using analog synchroscopes and synchronization relays. The research was conducted through direct field observation, interviews with technicians and operators, and measurement of key parameters such as voltage, frequency, and phase angle during the synchronization process. The results show that the system encounters several technical issues, including synchronization delays due to frequency mismatches between generators, and high inrush current during black start conditions. The average synchronization efficiency recorded was 92%, with manual

synchronization times ranging from **5 to 10 minutes. Although the system operates relatively stably, its reliance on manual procedures increases the risk of delays and human error. The results of this study show that increasing system efficiency can be achieved by periodically calibrating the voltage and speed regulators, as well as developing more standardized synchronization** operational procedures that are easy for **operators to implement in the field.**

Keywords:
Synchronization, generator, turbine, efficiency, synchroscop.

Abstrak - Sinkronisasi antar pembangkit listrik merupakan proses penting dalam sistem kelistrikan industri, khususnya pada perusahaan yang mengoperasikan lebih dari satu sumber daya. PT Sriwijaya Palm Oil Indonesia menggunakan dua unit pembangkit utama, yaitu genset diesel berkapasitas 400 kW dan turbin uap berkapasitas 1250 kW, yang harus disinkronkan sebelum terhubung ke sistem busbar utama pabrik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja dan efisiensi sistem sinkronisasi

yang masih banyak mengandalkan metode manual dan semi-otomatis melalui synchroscope analog dan relay sinkronisasi. Metode penelitian dilakukan dengan observasi langsung di lapangan, wawancara dengan teknisi dan operator, serta pencatatan parameter teknis seperti tegangan, frekuensi, dan sudut fasa selama proses sinkronisasi. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa sistem mengalami beberapa kendala, di antaranya adalah delay sinkronisasi akibat ketidaksesuaian frekuensi antar pembangkit, serta risiko lonjakan arus saat proses black start. Efisiensi sinkronisasi rata-rata yang tercatat mencapai 92%, dengan waktu sinkronisasi manual berkisar antara 5–10 menit. Meskipun sistem berjalan relatif stabil, ketergantungan pada metode manual menyebabkan potensi keterlambatan dan kesalahan manusia (human error) masih cukup tinggi. Hasil penelitian ini meningkatkan efisiensi sistem dapat dicapai dengan kalibrasi berkala terhadap alat pengatur tegangan dan kecepatan, serta penyusunan prosedur operasional sinkronisasi yang lebih terstandar dan mudah diterapkan oleh operator di lapangan. Kata Kunci: Sinkronisasi, genset, turbin, efisiensi, synchroscope.

PENDAHULUAN

PT Sriwijaya Palm Oil Indonesia merupakan salah satu perusahaan industri

pengolahan kelapa sawit yang terletak di wilayah Sumatera Selatan. Perusahaan ini memiliki kapasitas produksi sebesar 30 ton tandan buah segar (TBS) per jam, yang mencakup proses perebusan, pelumatan, pemisahan minyak dan inti, hingga pemurnian minyak sawit mentah (crude palm oil). Dengan beban proses yang besar dan berkelanjutan, kebutuhan listrik di pabrik ini tidak dapat bergantung sepenuhnya pada pasokan eksternal. Oleh karena itu, perusahaan menggunakan dua sistem pembangkit listrik internal, yaitu Genset berbahan bakar diesel berkapasitas 400 kW, dan Turbin uap berkapasitas 1250 kW yang digerakkan oleh tekanan uap hasil pembakaran limbah biomassa (cangkang dan fiber sawit). Agar kedua pembangkit ini dapat menyuplai daya secara bersamaan ke sistem busbar utama pabrik, dibutuhkan proses sinkronisasi. Sinkronisasi adalah penyamaan parameter listrik seperti tegangan, frekuensi, sudut fasa, dan urutan fasa antara dua sumber pembangkit sebelum dihubungkan secara paralel. Proses ini sangat krusial untuk mencegah gangguan listrik, penolakan beban, bahkan kerusakan pada peralatan industri. Pada tanggal 16 november 2024 di PT.Sriwijaya Palm Oil Indonesia mengalami masalah, Delay sinkronisasi akibat ketidaksesuaian tegangan dan

frekuensi antara genset dan turbin, dan mengalami fluktuasi RPM akibat variasi beban mekanik atau kondisi bahan bakar yang tidak konsisten. Masalah tersebut menyebabkan waktu paralel pembangkit menjadi lebih lama, bahkan berisiko terjadi pemutusan sistem secara otomatis (tripping), yang berdampak pada terhentinya proses produksi secara mendadak. Dalam sistem kelistrikan industri, kegagalan sinkronisasi dapat menimbulkan gangguan operasional yang serius, mulai dari penurunan efisiensi pembangkitan, kerusakan beban motor, hingga kerugian finansial akibat downtime. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian untuk penelitian dengan judul “Analisis Sistem Sinkronisasi Pembangkit Genset Dan Turbin Pada PT.SRIWIJAYA PALM OIL INDONESIA”

Rumusan Masalah

Apa faktor utama yang menyebabkan delay sinkronisasi ? Berapa besar lonjakan arus pada saat sinkronisasi ?

Apa saja parameter teknis yang perlu diperhatikan dalam proses sinkronisasi pada PT SRIWIJAYA PALM OIL INDONESIA ?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem sinkronisasi pembangkit genset dan turbin di area pabrik PT.Sriwijaya Palm Oil

Indonesia, Secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini adalah menganalisis sistem sinkronisasi antara genset dan turbin.

Hipotesis

Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa sistem sinkronisasi antara pembangkit genset dan turbin di PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia memainkan peran penting dalam menjamin kestabilan dan kontinuitas pasokan daya listrik di lingkungan pabrik. Dengan sistem sinkronisasi yang baik, diharapkan kedua sumber daya listrik—yaitu genset dan turbin—dapat bekerja secara paralel tanpa menimbulkan gangguan operasional seperti lonjakan tegangan, fluktuasi frekuensi, atau ketidakseimbangan beban.

PELAKSANAAN

PENELITIAN

Tempat dan Waktu

Penelitian ini telah dilaksanakan di PT Sriwijaya Palm Oil Indonesia, yang bertempat di jalan Tanjung Api – Api unit pembangkit tenaga listrik internal. Penelitian telah dilaksanakan pada minggu ke-2 (dua) bulan Juni 2025.

Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan dengan observasi langsung di lapangan, wawancara dengan teknisi dan operator, serta pencatatan parameter teknis seperti tegangan, frekuensi, dan sudut fasa selama proses sinkronisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai sistem sinkronisasi antara pembangkit genset dan turbin di PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia, dapat diambil beberapa kesimpulan penting yang menunjukkan

faktor-faktor utama yang memengaruhi keberhasilan proses sinkronisasi. Pertama, ditemukan bahwa meskipun perbedaan frekuensi antara genset dan sistem cukup kecil, yakni hanya sebesar 0,2 Hz, proses sinkronisasi tetap mengalami keterlambatan waktu hingga 5 menit. Hal ini menunjukkan bahwa sinkronisasi sangat sensitif terhadap perbedaan frekuensi sekecil apapun. Oleh karena itu, diperlukan tindakan aktif dari operator untuk menyesuaikan frekuensi genset secara presisi agar mendekati atau menyamai frekuensi sistem utama. Penyesuaian ini bertujuan untuk mempercepat proses sinkronisasi dan menghindari pemborosan waktu maupun potensi ketidaksesuaian yang dapat berdampak negatif pada kestabilan sistem. Kedua, dalam proses sinkronisasi yang diamati,

terjadi lonjakan arus sebesar 246,8 ampere. Lonjakan ini merupakan indikasi adanya arus inrush (arus masuk awal) yang muncul akibat perbedaan fasa atau tegangan saat kedua sumber daya disinkronkan. Arus sebesar ini berpotensi membebani sistem, sehingga perlu perhatian khusus terhadap proteksi sistem, termasuk penggunaan peralatan pelindung seperti circuit breaker dan relay yang sesuai untuk menahan arus sesaat dalam batas aman.

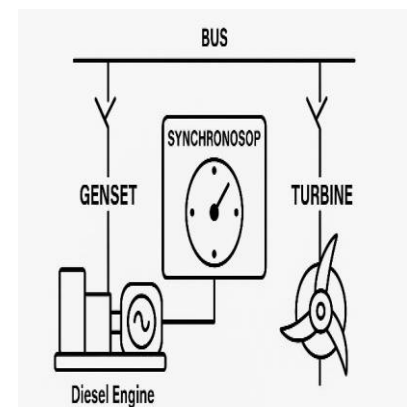
Ketiga, kesuksesan sinkronisasi pembangkit sangat ditentukan oleh dua parameter teknis utama, yaitu frekuensi dan jumlah kutub pada generator. Kedua parameter ini berperan dalam menentukan kecepatan putaran mesin, yang kemudian menjadi dasar untuk menyamakan kondisi antara pembangkit sebelum proses penyambungan (paralel) dilakukan. Jika frekuensi dan jumlah kutub tidak selaras, maka sinkronisasi tidak dapat dilakukan dengan aman, dan dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem. Oleh karena itu, kesesuaian dua parameter tersebut menjadi fondasi utama dalam proses sinkronisasi, karena berpengaruh langsung terhadap kestabilan, efisiensi, dan keamanan sistem.

kelistrikan pabrik. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa sinkronisasi yang efektif tidak hanya bergantung pada peralatan, tetapi juga pada pemahaman dan kesiapan operator dalam mengelola parameter teknis secara akurat. Implementasi sistem sinkronisasi yang baik akan mendukung keandalan dan efisiensi pasokan daya listrik di lingkungan pabrik, serta mengurangi potensi gangguan dalam proses produksi.

B. Pembahasan

Berdasarkan data pengukuran daya input dan output pada sinkronisasi genset (400 kW) dan turbin (1250 kW) di PT Sriwijaya Palm Oil Indonesia, diperoleh efisiensi rata-rata sinkronisasi sebesar 92%. Nilai ini menunjukkan

bahwa kerugian daya pada proses sinkronisasi masih dalam batas wajar, yakni sekitar 8% yang umumnya disebabkan oleh gesekan mekanik pada mesin diesel dan turbin, kehilangan panas pada konversi energi mekanik ke listrik di generator, kerugian ohmik pada kabel dan panel distribusi sinkronisasi. Berikut ilustrasi Sederhana Sinkronisasi :



Berikut syarat indikator sinkronisasi :

No	Parameter	Satuan	Syarat Sinkronisasi	Alat Ukur / Monitoring
1	Tegangan (Voltage)	Volt	Tegangan pembangkit harus sama atau $\pm 5\%$ dari tegangan bus	Voltmeter, Panel Sinkron
2	Frekuensi	Hz	Perbedaan frekuensi maksimum $\pm 0,2$ Hz	Frequency Meter / Panel Digital
3	Sudut Fasa (Phase)	Derajat	Sudut fasa antara pembangkit dan bus mendekati 0°	Synchroscope Analog / Digital
4	Urutan Fasa (R-S-T)	-	Urutan fasa harus identik (R-S-T vs R-S-T)	Phase Sequence Meter

5	Arah Putaran Jarum	-	Jarum synchroscope berputar searah jarum jam dan lambat	Synchroscope
6	Tegangan Line-Line	Volt	Harus seimbang antar fasa (ΔV antar fasa kecil)	Voltmeter 3 fasa
7	Beban Awal Aman	kW	Beban awal tidak melebihi kemampuan genset saat black start	Amperemeter, Load Meter

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem sinkronisasi antara pembangkit genset dan turbin di PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan proses sinkronisasi sangat bergantung pada pengaturan parameter teknis secara akurat. Salah satu temuan penting adalah bahwa meskipun selisih frekuensi antara genset dan sistem hanya sebesar 0,2 Hz, proses sinkronisasi tetap mengalami keterlambatan waktu hingga mencapai 5 menit. Hal ini menunjukkan bahwa operator harus melakukan penyesuaian frekuensi genset secara lebih presisi agar mendekati frekuensi sistem, sehingga waktu sinkronisasi dapat

dipersingkat dan efisiensi operasional meningkat. Selain itu, selama proses sinkronisasi dilakukan, tercatat lonjakan arus sebesar 246,8 ampere. Lonjakan ini menunjukkan pentingnya perhatian terhadap aspek proteksi dan kestabilan sistem saat dua pembangkit disatukan, karena arus transien yang tinggi dapat berpotensi merusak peralatan jika tidak ditangani dengan benar. Dalam konteks teknis, keberhasilan sinkronisasi sangat ditentukan oleh kesesuaian antara frekuensi dan jumlah kutub pada mesin, karena kedua parameter ini menjadi dasar utama dalam perhitungan kecepatan putaran generator. Jika keselarasan parameter ini tercapai, maka sistem akan bekerja secara stabil, efisien, dan aman. Secara keseluruhan, penerapan sistem

sinkronisasi yang tepat di PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia terbukti mendukung keandalan suplai daya listrik bagi operasional pabrik. Hal ini memberikan dampak positif terhadap efisiensi produksi dan mengurangi risiko gangguan daya, sehingga keberlangsungan proses industri dapat terjaga dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, proses sinkronisasi di PT Sriwijaya Palm Oil Indonesia harus memperhatikan lima parameter teknis utama, yaitu: tegangan, frekuensi, sudut fasa, urutan fasa, dan waktu penutupan breaker. Selain itu, stabilitas prime mover dan akurasi alat ukur juga menjadi faktor pendukung keberhasilan sinkronisasi. Tanpa perhatian terhadap parameter-parameter ini, sinkronisasi dapat gagal, menyebabkan kerugian energi, atau bahkan kerusakan sistem kelistrikan di pabrik.

DAFTAR PUSTAKA

Prawoto, H. (2021). *Generator Set: Perancangan, Operasi dan Pemeliharaan*. Malang: UMM Press.

Djitro, W. (2019) *Dasar-dasar Mesin Diesel dan Pemeliharaannya*. Bandung

: ITB

Suryatmojo, Hariyadi. (2019). *Konversi Energi dalam Sistem Pembangkit Listrik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Rahardjo, T. (2016). *Mesin Konversi Energi dan Pengendalian Generator*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Widodo, P. (2021). —Studi Kasus Kinerja Sinkronisasi Generator di Pabrik Kelapa Sawit, *Jurnal Teknik Elektro Indonesia*, Vol. 7, No. 3, pp. 88–9.

PT Sriwijaya Palm Oil Indonesia. (2024). *Data Operasional Sistem Sinkronisasi Genset dan Turbin* (Dokumen Internal Perusahaan).